Predictor de precios de autos usados

Alejandro Gómez Moyano

Contexto

Un agente de precios dinámico para vehículos usados, siendo una herramienta para tener un precio atractivo que reduzca el tiempo en venta y aumentar exposición y visitas. tendrá que tener varios datos en cuenta para poder calcular el precio justo, que las fuentes seán confiables al entorno en que se va a desplegar.

trabajo previo/ percepciones

- El agente recibe diferente parámetros de entrenamiento, como lo son un dataset con el precio de venta, que contiene features como: engine, model_year, brand, milage, accident y transmission.
- hay más variables cualitativas que cuantitativas, es posible generar más features en base a estás, recibe un listado de vehículos con sus características como forma de entrenamiento para después poder dar un precio según las características en la solicitud. es entrenamiento supervisado.

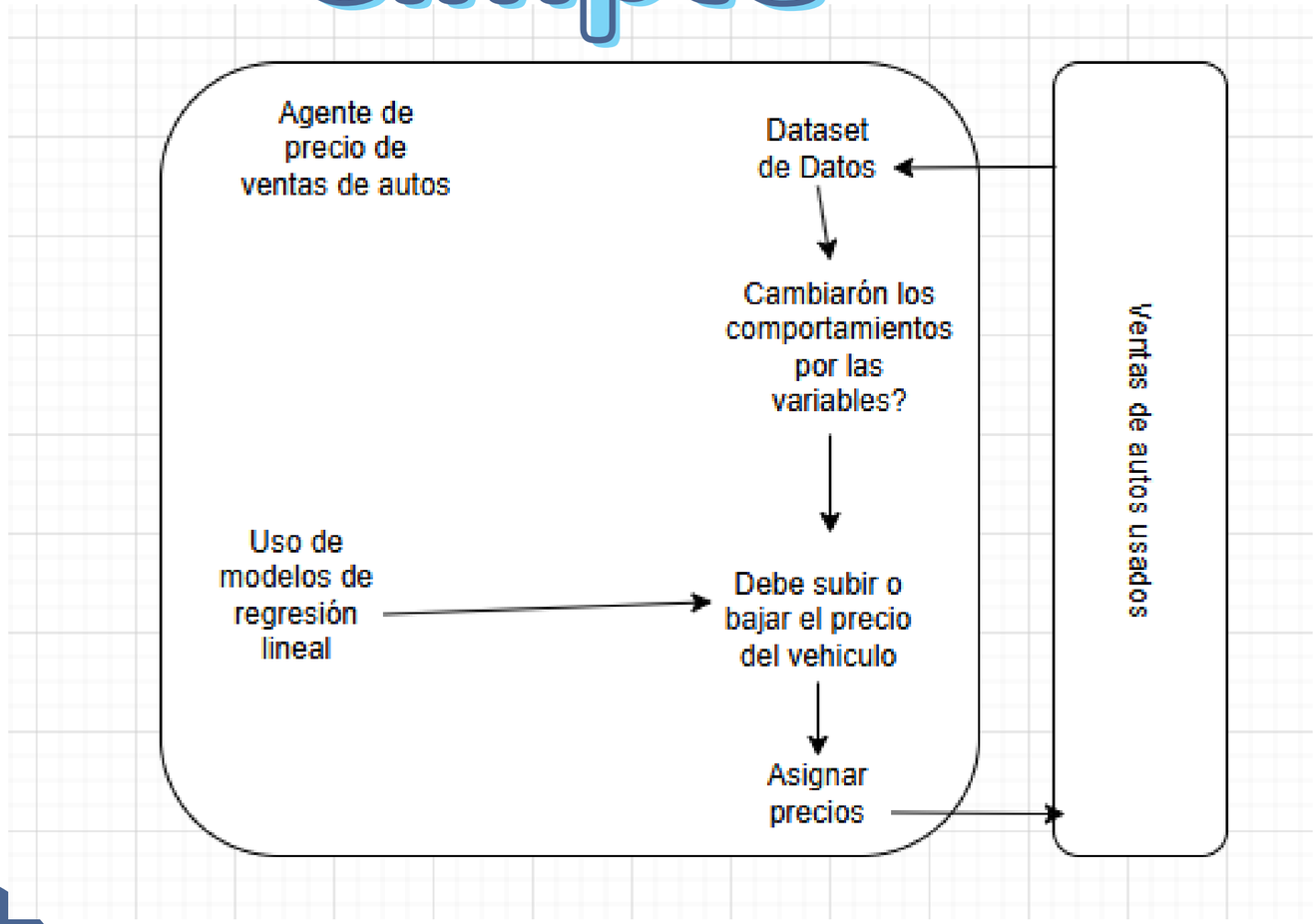
trabajo previo/ acciones

- El agente deberá responder a una serie de caracteristicas o parametros que recibe en una solicitud y retornar un precio para el vehículo.
- el ambiente busca siempre estár controlado y tener que realizar el mismo proceso de limpieza para los dataset de entrenamiento y de test.
- la meta es alcanzar una precisión superar al 90 porciento para que sea efectivo al momento de dar un precio de venta.

tipo de entorno

- Accesible: Es accesible ya que el modelo que usa puede tomar una decisión con las características que se le proporcionan.
- Determinístico: es un ambiente no cambiante que mantiene un mismo estado en todo el proceso.
- Episódico: en el proceso del entrenamiento se busca un precio, es independiente de cada futuro caso.
- Estático: el ambiente no cambiara si el agente se demora en responder, las características se mantienen.
- continuo: su respuesta no es limitada, es continua teniendo en cuenta que es un valor de precio el que retorna.
- Sin adversario: carece de adversarios, solo busca dar un precio

Agente reactivo simple



desarrollo

- se realizo un promedio de los resultados de cada modelo para encontrar un valor promedio, buscando reducir el error individual de cada uno(LGBM,XGBoost,CatBoost)
- se uso regresión porque la clasificación hace que los errores seán más grandes
- limpieza de outliers, generación de más columnas por columnas combinadas (engine)

resultados del modelo

```
--- Evaluando precisión del ensamble (5-Folds) ---
Fold 1 RMSE: $69,055.72
Fold 2 RMSE: $70,612.45
Fold 3 RMSE: $75,524.26
Fold 4 RMSE: $77,996.57
Fold 5 RMSE: $77,655.17

>>>> RMSE PROMEDIO: $74,168.83 <<<<
```

- puede parecer muy grande el RMSE pero el conjunto de datos fue hecho con IA entonces existen inconsistencias como autos con mucho km que cuestan demmsiado

resultados del modelo

```
print(f"\n>>>> mae PROMEDIO: ${np.mean(mae_scores):,.2f} <<<<")
```

```
>>>> mae PROMEDIO: $20,202.63 <<<<
```

- el error es más bajo ya que suma el error de cada predicción, no castiga los errores grande